



ઉષ્મા

→ ઉષ્મા એ ઊર્જાનું એક સ્વરૂપ છે જે તાપમાનના તફાવતને કારણે એક પદાર્થમાંથી બીજા પદાર્થમાં સ્થાનાંતરિત થાય છે.

તાપમાન અને થર્મોમિટરની તુલનાત્મક સમજ

→ તાપમાન એટલે પદાર્થની ગરમીની તીવ્રતાનું માપ. તેને માપવા માટે વપરાતા સાધનોની વિગતો નીચે મુજબ છે:

લક્ષણ	ક્લિનિકલ (ડોક્ટરનું) થર્મોમિટર	લેબોરેટરી થર્મોમિટર
મુખ્ય ઉપયોગ	માનવ શરીરનું તાપમાન માપવા.	પ્રયોગશાળામાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા કે પદાર્થનું તાપમાન માપવા.
રેન્જ	35°C થી 42°C	-10°C થી 110°C. +2
રેન્જ	94°F થી 108°F	-
ખાંચ	બલ્બની પાસે ખાંચ હોય છે, જે પારો આપોઆપ નીચે ઉતરતા અટકાવે છે.	આમાં ખાંચ હોતી નથી, તેથી જે-તે પદાર્થના સંપર્કમાં હોય ત્યારે જ રીડિંગ લેવું પડે છે.
સામાન્ય તાપમાન	સ્વસ્થ માનવ શરીરનું તાપમાન 37°C (98.6°F) હોય છે.	પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ 100°C અને ગલન બિંદુ 0°C હોય છે.

→ પારાનો ઉપયોગ થર્મોમિટરમાં કેમ થાય છે? કારણ કે તે તેજસ્વી અને અપારદર્શક છે, કાચની નળી સાથે ચોંટતો નથી અને ઉષ્માનો સારો સુવાહક છે. જોકે, પારો ઝેરી હોવાથી હવે ડિજિટલ થર્મોમિટર નો ઉપયોગ વધ્યો છે.

ઉષ્મા પ્રસરણની ત્રણ રીતો: ઊંડી સમજ

A. ઉષ્માવહન

- **વ્યાખ્યા:** પદાર્થના ગરમ છેડાથી ઠંડા છેડા તરફ ઉષ્માના પ્રસરણને ઉષ્માવહન કહે છે.
- **માધ્યમ:** આ માટે ઘન પદાર્થ અને ભૌતિક સંપર્ક જરૂરી છે.
- **ઉદાહરણ:** રસોઈના વાસણો ધાતુના બનેલા હોય છે જેથી તે જ્યોત પરથી ઉષ્મા મેળવી ખોરાકને રાંધી શકે.

B. ઉષ્માનયન

- **વ્યાખ્યા:** પ્રવાહી અને વાયુના અણુઓ ગરમ થઈને પોતે સ્થાનાંતરિત થાય છે અને ગરમી ફેલાવે છે.
- **પ્રક્રિયા:** ગરમ હવા/પાણી ઉપર જાય છે અને તેની જગ્યા ઠંડી હવા/પાણી લે છે.

→ દરિયાઈ અને ભૂ-લહેર:

- **દરિયાઈ લહેર:** દિવસે જમીન ઝડપથી ગરમ થાય છે, તેથી દરિયાની ઠંડી હવા જમીન તરફ આવે છે.
- **ભૂ લહેર :** રાત્રે જમીન ઝડપથી ઠંડી પડે છે, તેથી જમીન પરની ઠંડી હવા દરિયા તરફ વહે છે.

C. ઉષ્મીય વિકિરણ

- **વ્યાખ્યા:** માધ્યમ (હવા કે પાણી) વગર પણ ઉષ્માનું પ્રસરણ થાય તેને વિકિરણ કહે છે.
- **ઉદાહરણ:** સૂર્યની ગરમી પૃથ્વી સુધી પહોંચવી કે સગડી પાસે બેઠા હોઈએ ત્યારે લાગતી ગરમી.

સુવાહક વિરુદ્ધ અવાહક

શ્રેણી	લાક્ષણિકતા	ઉદાહરણો
સુવાહક (Conductors)	ઉષ્માનું વહન સરળતાથી થવા દે છે.	તાંબુ (શ્રેષ્ઠ), ચાંદી, એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ.
અવાહક (Insulators)	ઉષ્માનું વહન થવા દેતા નથી.	લાકડું, પ્લાસ્ટિક, રબર, કાચ, હવા, પાણી.

પરીક્ષાલક્ષી 'ગોલ્ડન ફેક્ટ્સ' (Scientific Reasons)

- **ઊનનાં કપડાં:** ઊન ઉષ્માનું મંદવાહક છે. તેના રેસાઓ વચ્ચે હવા ફસાયેલી હોય છે, જે શરીરની ગરમીને બહાર જતી અટકાવે છે.
- **વાસણોના હાથા:** કુકર કે તપેલીના હાથા એબોનાઈટ કે પ્લાસ્ટિકના હોય છે કારણ કે તે ઉષ્માના અવાહક છે, જેથી પકડવામાં ગરમ લાગતા નથી.
- **રંગોની અસર:** કાળો રંગ ઉષ્માનું મહત્તમ શોષણ કરે છે, જ્યારે સફેદ રંગ ઉષ્માનું મહત્તમ પરાવર્તન કરે છે. તેથી ઉનાળામાં સફેદ અને શિયાળામાં ઘેરા રંગના કપડાં હિતાવહ છે.
- **બે પાતળા ગોદડાં:** શિયાળામાં એક જાડા ગોદડાં કરતા બે પાતળા ગોદડાં ઓઢવાથી વધુ ગરમી મળે છે, કારણ કે બે ગોદડાં વચ્ચે હવાનું સ્તર બને છે જે ઉષ્માનું અવાહક છે.

મહત્વના સૂત્રો અને એકમો

- **SI એકમ:** ઉષ્માનો SI એકમ જૂલ (Joule) છે, જ્યારે તાપમાનનો SI એકમ કેલ્વિન (Kelvin) છે.

- તાપમાન રૂપાંતરણ:

$$C = \frac{5}{9} \times (F - 32)$$

$$K = C + 273/15$$

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- થર્મોમિટરમાં તાપમાન માપવા માટે કયા પ્રવાહી ધાતુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?**
(A) પાણી (B) આલ્કોહોલ
(C) મરક્યુરી (પારો) (D) કેરોસીન
જવાબ: (C) મરક્યુરી (પારો)
- ક્લિનિકલ થર્મોમિટર વડે તાપમાન માપવાનો ગાળો કેટલો હોય છે?**
(A) 0 °C થી 100 °C (B) 35 °C થી 42 °C
(C) -10 °C થી 110 °C (D) 35 °F થી 42 °F
જવાબ: (B) 35 °C થી 42 °C
- પ્રવાહી અને વાયુ સ્વરૂપના પદાર્થોમાં ઉષ્માનું પ્રસરણ કઈ પદ્ધતિ દ્વારા થાય છે?**
(A) ઉષ્માવહન (B) ઉષ્માનયન
(C) ઉષ્મીય વિકિરણ (D) આપેલ તમામ
જવાબ: (B) ઉષ્માનયન
- નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:**
(વ) તાપમાન માપવા માટે વપરાતા સાધનને થર્મોમિટર કહે છે.
(ર) મનુષ્યના શરીરનું સામાન્ય તાપમાન 98.6 °C હોય છે.
સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:
(A) માત્ર વ સાચું (B) માત્ર ર સાચું
(C) વ અને ર બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં
જવાબ: (A) માત્ર વ સાચું (મનુષ્યનું તાપમાન 37 °C અથવા 98.6 °F હોય છે)
- લેબોરેટરી થર્મોમિટર પર અંકનનો ગાળો સામાન્ય રીતે કેટલો હોય છે?**
(A) 35 °C થી 42 °C (B) 0 °C થી 100 °C
(C) -10 °C થી 110 °C (D) -40 °C થી 40 °C
જવાબ: (C) -10 °C થી 110 °C

6. પદાર્થો અને તેના ઉષ્મા વહનના ગુણધર્મનું સાચું જોડકું જોડો:

વિભાગ 'અ' વિભાગ 'બ'

- (1) તાંબું (i) ઉષ્માનું મંદવાહક (અવાહક)
(2) લાકડું (ii) ઉષ્માનું સુવાહક
(3) મરક્યુરી (iii) ઉષ્માવહનની રીતથી ગરમ થતું પ્રવાહી

- (A) 1-ii, 2-i, 3-iii (B) 1-i, 2-ii, 3-iii
(C) 1-iii, 2-i, 3-ii (D) 1-ii, 2-iii, 3-i

જવાબ: (A) 1-ii, 2-i, 3-iii

7. તંદુરસ્ત મનુષ્યના શરીરનું સામાન્ય તાપમાન સેલ્સિયસ માપક્રમમાં કેટલું હોય છે?

- (A) 35 °C (B) 37 °C
(C) 42 °C (D) 98.6 °C

જવાબ: (B) 37 °C

8. લોખંડના સળિયાને એક છેડેથી ગરમ કરતાં બીજો છેડો કઈ પદ્ધતિથી ગરમ થાય છે?

- (A) ઉષ્માનયન (B) ઉષ્મીય વિકિરણ
(C) ઉષ્માવહન (D) ઉષ્મા પ્રસરણ

જવાબ: (C) ઉષ્માવહન

9. સૂર્યની ગરમી પૃથ્વી સુધી પહોંચવા માટે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે?

- (A) ઉષ્માવહન (B) ઉષ્માનયન
(C) ઉષ્મીય વિકિરણ (D) માધ્યમ વગર પ્રસરણ અશક્ય છે

જવાબ: (C) ઉષ્મીય વિકિરણ

10. ઉષ્માના શોષણ અંગે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો:

- (વ) ઘેરા રંગની (કાળી) સપાટી ઉષ્માનું શોષણ વધુ પ્રમાણમાં કરે છે.
(ર) સફેદ કે આછા રંગની સપાટી ઉષ્માનું પરાવર્તન વધુ કરે છે.
કયું વિધાન સત્ય છે?

- (A) માત્ર વ (B) માત્ર ર
(C) વ અને ર બંને (D) એકપણ નહિ

જવાબ: (C) વ અને ર બંને

11. ઉષ્મા પ્રસરણની રીતો અને તેના માધ્યમનું સાચું જોડકું બનાવો:

વિભાગ 'અ' વિભાગ 'બ'

- (1) ઉષ્માવહન (i) માધ્યમની જરૂર નથી
(2) ઉષ્માનયન (ii) ઘન પદાર્થો
(3) ઉષ્મીય વિકિરણ (iii) પ્રવાહી અને વાયુ

- (A) 1-i, 2-ii, 3-iii (B) 1-ii, 2-iii, 3-i
(C) 1-iii, 2-ii, 3-i (D) 1-ii, 2-i, 3-iii

જવાબ: (B) 1-ii, 2-iii, 3-i

12. કયા પદાર્થને ગરમ કરવા માટે ઉષ્માવહનની રીત લાગુ પડે છે?

- (A) પાણી (B) દૂધ
(C) લોખંડ (D) હવા

જવાબ: (C) લોખંડ

13. ઉષ્માના સુવાહક પદાર્થોનું ઉદાહરણ નીચેનામાંથી કયું છે?

- (A) પ્લાસ્ટિક (B) તાંબું
(C) એબોનાઇટ (D) લાકડું

જવાબ: (B) તાંબું

14. પ્રવાહી પદાર્થોમાં અપવાદરૂપે કયું પ્રવાહી ઉષ્માવહનની રીતે ગરમ થાય છે?

- (A) કેરોસીન (B) તેલ
(C) મરક્યુરી (D) આલ્કોહોલ

જવાબ: (C) મરક્યુરી

15. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (વ) ઉનાળામાં આપણે સફેદ કે આછા રંગના વસ્ત્રો પહેરવા જોઈએ.
(ર) શિયાળામાં ઉષ્માના શોષણ માટે ઘેરા રંગના વસ્ત્રો અનુકૂળ રહે છે.

- (A) વિધાન વ સાચું અને ર ખોટું છે.
(B) વિધાન ર સાચું અને વ ખોટું છે.
(C) બંને વિધાનો સાચાં છે.
(D) બંને વિધાનો ખોટાં છે.

જવાબ: (C) બંને વિધાનો સાચાં છે.

16. કયા રંગની વસ્તુ ઉષ્માનું શોષણ સૌથી વધુ કરે છે?

- (A) કાળો (B) સફેદ
(C) લાલ (D) પીળો

જવાબ: (A) કાળો

17. થર્મોમિટરના પ્રકાર અને તેના ઉપયોગનું સાચું જોડકું બનાવો:

વિભાગ 'અ' વિભાગ 'બ'

- (1) ક્લિનિકલ થર્મોમિટર (i) હવામાનનું તાપમાન માપવા
(2) લેબોરેટરી થર્મોમિટર (ii) મનુષ્યના શરીરનું તાપમાન
(3) મહત્તમ-લઘુત્તમ થર્મોમિટર (iii) પદાર્થોનું તાપમાન માપવા

- (A) 1-ii, 2-iii, 3-i (B) 1-i, 2-ii, 3-iii
(C) 1-iii, 2-i, 3-ii (D) 1-ii, 2-i, 3-iii

જવાબ: (A) 1-ii, 2-iii, 3-i

18. તાપમાન એટલે શું?

- (A) પદાર્થના ગરમ હોવાની માત્રા
(B) પદાર્થમાં રહેલી કુલ ઉર્જા
(C) ઉષ્મા પ્રસરણનો વેગ (D) પદાર્થનું કદ

જવાબ: (A) પદાર્થના ગરમ હોવાની માત્રા

19. મનુષ્યના શરીરનું તાપમાન માપતી વખતે થર્મોમિટરમાં પારો નીચે ઉતરી ન જાય તે માટે કઈ રચના હોય છે?

- (A) લાંબી નળી (B) ખાંચ
(C) મોટો બલ્બ (D) જાડો કાચ

જવાબ: (B) ખાંચ

20. ઉષ્માના અવાહક પદાર્થો અંગે વિધાનો ચકાસો:

- (વ) લાકડું અને પ્લાસ્ટિક ઉષ્માના અવાહકો છે.
(ર) અવાહક પદાર્થોમાંથી ઉષ્માનું વહન સહેલાઈથી થઈ શકે છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (A) માત્ર વ સાચું (B) માત્ર ર સાચું
(C) વ અને ર બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (A) માત્ર વ સાચું

21. નીચેનામાંથી કયું ઉષ્મા પ્રસરણનું ઉદાહરણ જોડકું સાચું છે?

- | ઘટના | પ્રસરણની રીત |
|---|---------------|
| (1) ચાના કપમાં રહેલી સ્ટીલની ચમચી ગરમ થવી | ઉષ્માવહન |
| (2) પાણી ઉકાળવું | ઉષ્માનયન |
| (3) સગડીની નજીક બેસતા ગરમી લાગવી | ઉષ્મીય વિકિરણ |
- (A) માત્ર 1 સાચું (B) માત્ર 2 સાચું
(C) માત્ર 3 સાચું (D) 1, 2 અને 3 ત્રણેય સાચાં

જવાબ: (D) 1, 2 અને 3 ત્રણેય સાચાં

22. પાણી કઈ રીતથી ગરમ થાય છે?

- (A) ઉષ્માવહન (B) ઉષ્માનયન
(C) ઉષ્મીય વિકિરણ (D) ઘનીભવન

જવાબ: (B) ઉષ્માનયન

23. સ્ટેનલેસ સ્ટીલની તવીના તળિયે તાંબાનું પડ કેમ લગાડવામાં આવે છે?

- (A) તવી સુંદર દેખાય તે માટે
(B) તાંબું સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કરતાં વધુ સુવાહક છે
(C) તાંબું સસ્તું છે
(D) તાંબું સાફ કરવું સહેલું છે

જવાબ: (B) તાંબું સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કરતાં વધુ સુવાહક છે

24. દરિયાઈ લહેર અને ભૂ-લહેરની ઘટના ઉષ્મા પ્રસરણની કઈ રીતને આત્મારી છે?

- (A) ઉષ્માવહન (B) ઉષ્માનયન
(C) ઉષ્મીય વિકિરણ (D) બાષ્પીભવન

જવાબ: (B) ઉષ્માનયન

25. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (વ) પદાર્થ ગરમ હોય ત્યારે જ તે ઉષ્મીય વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે.
(ર) ઉષ્મીય વિકિરણને પ્રસરવા માટે કોઈ પણ ભૌતિક માધ્યમની જરૂર હોતી નથી.

- (A) માત્ર વ સત્ય છે (B) માત્ર ર સત્ય છે
(C) વ અને ર બંને સત્ય છે (D) બંને અસત્ય છે

જવાબ: (C) વ અને ર બંને સત્ય છે

26. ઉષ્માનો એકમ કયો છે?

- (A) ડિગ્રી સેલ્સિયસ (B) કેલરી
(C) ફેરનહીટ (D) મરક્યુરી

જવાબ: (B) કેલરી

27. ક્લિનિકલ થર્મોમિટરને ઉપયોગમાં લેતા પહેલાં શાના વડે સાફ કરવું જોઈએ?

- (A) ગરમ પાણી (B) એન્ટિસેપ્ટિક દ્રાવણ
(C) કેરોસીન (D) મીઠાનું પાણી

જવાબ: (B) એન્ટિસેપ્ટિક દ્રાવણ

28. ઉષ્માના અવાહક પદાર્થોને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે?

- (A) મંદવાહકો (B) સુવાહકો
(C) લોહચુંબકીય (D) પારદર્શક

જવાબ: (A) મંદવાહકો

29. તાપમાનના એકમોનું સાચું જોડકું બનાવો:

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|--------------|---------------------------|
| (1) સેલ્સિયસ | (i) 37 °C |
| (2) ફેરનહીટ | (ii) 98.6 °F |
| (3) કેલ્વિન | (iii) તાપમાનનો એસ.આઈ. એકમ |

- (A) 1-i, 2-ii, 3-iii (B) 1-ii, 2-iii, 3-i
(C) 1-iii, 2-i, 3-ii (D) 1-i, 2-iii, 3-ii

જવાબ: (A) 1-i, 2-ii, 3-iii

30. થર્મોમિટરમાં પારો ક્યાં સુધી વિસ્તરેલો છે તે જોવા માટે શું કરવું જોઈએ?

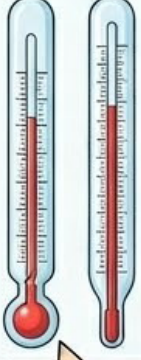
- (A) તેને જોરથી હલાવવું
(B) તેને આંખની સામે સીધું રાખીને સહેજ ગોળ ફેરવવું
(C) તેના પર પ્રકાશ પાડવો (D) તેને પાણીમાં ડૂબાડવું

જવાબ: (B) તેને આંખની સામે સીધું રાખીને સહેજ ગોળ ફેરવવું

3 ઉષ્મા

ઉષ્મા અને તાપમાન વિશેની ઊંડી સમજ

ઉષ્મા એ ઉર્જાનું એક સ્વરૂપ છે, જે તાપમાનના તફાવતને કારણે એક પદાર્થમાંથી બીજા પદાર્થમાં સ્થાનાંતરિત થાય છે.



લક્ષણ	ક્લિનિકલ (ડોક્ટરનું) થર્મોમિટર	લેબોરેટરી થર્મોમિટર
મુખ્ય ઉપયોગ	મુખ્ય ઉપયોગ: માનવ શરીરનું તાપમાન	પ્રયોગશાળા અને વિવિધ પદાર્થો
રેન્જ (°C)	34°C થી 42°C	-10°C થી 110°C
રેન્જ (°F)	૯૪°F થી ૧૦૮°F	✓ - / ✗
ખાંચ (Kink) કેમ?	બલ્બની પાસે ખાંચ, પારો આપોઆપ નીચે પડતો અટકાયે	ખાંચ હોતી નથી
સામાન્ય તાપમાન	37°C (૯૮.૬°F)	0°C 100°C

શ્રેણી	લાક્ષણિકતા	ઉદાહરણો
સુવાહક (Conductors)	ઉષ્માનું વહન સરળતાથી થવા દે છે	તાંબુ (શ્રેષ્ઠ), એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ
અવાહક (Insulators)	ઉષ્માનું વહન ઉષ્માનું વહન થવા દેતા નથી	લાકડું, પ્લાસ્ટિક, રબર, હવા, પાણી

પારાનો ઉપયોગ કેમ? અપાટક, ચોટતો નથી, ઉષ્માનો ગુવાહક, પણ જેઠી છે!

પરીક્ષાલક્ષી 'ગોલ્ડન ફેક્ટ્સ'

ઊંડી કપડાં:

ઊંડી ઉષ્માનું અવાહક છે અને રેસાઓ વચ્ચે હવા ફસાયેલી હોય છે, તેથી શરીરની ગરમી જળવાઈ રહે છે

વાસણોના હાથા

રસોઈના વાસણોના હાથા પ્લાસ્ટિક કે લાકડાના હોય છે, કારણ કે તે ઉષ્માના અવાહક છે

કપડાંનો રંગ:

કાળો રંગ ઉષ્માનું મહત્તમ શોષણ અને સફેદ રંગ મહત્તમ પરાવર્તન કરે છે

બે પાતળા ગોદડાં:

હવા ઉષ્માનું અવાહક છે, તેથી બે પાતળા ગોદડાં વધુ ગરમી પૂરી પાડે છે

મહત્વના સૂત્રો અને એકમો

SI એકમો: ઉષ્મા: જૂલ (J)
તાપમાન: કેલ્વિન (K)
તાપમાન રૂપાંતરણ
 $C = (F/9) * (F - 32)$
 $K = C + 273.15$

ઉષ્મા પ્રસરણની ત્રણ રીતો

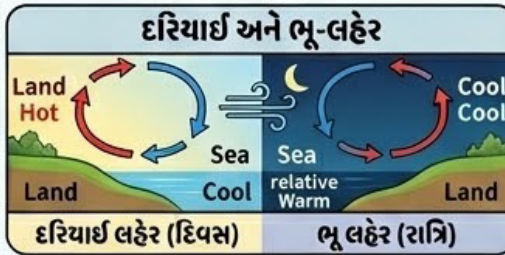
1. ઉષ્માવહન (Conduction)

ઘન પદાર્થમાં ગરમ છેડાથી ઠંડા છેડા તરફ ઉષ્માનું પ્રસરણ
Medium: ઘન પદાર્થ અને ભૌતિક સંપર્ક



2. ઉષ્માનીયન (Convection)

પ્રવાહી અને વાયુમાં અણુઓ ગરમ થઈને



3. ઉષ્મીય વિકિરણ (Radiation)

કોઈ પણ માધ્યમ (હવા કે પાણી) વગર ઉષ્માનું પ્રસરણ

